

FIAP GRADUAÇÃO

TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DevOps Tools & Cloud Computing

Utilizando a CLI do Azure

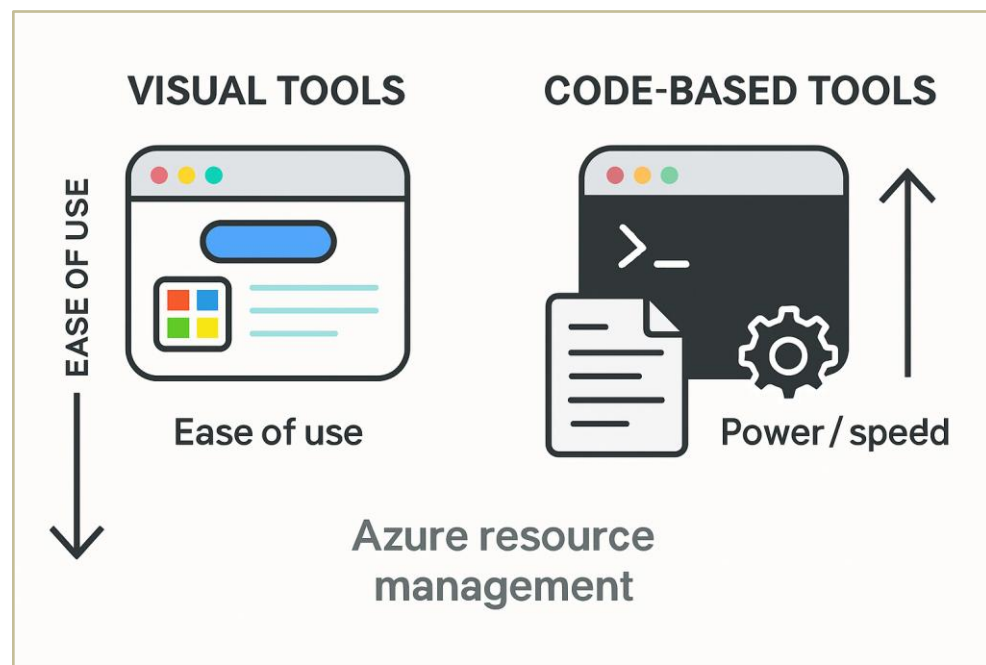
PROF. João Menk

profjoao.menk@fiap.com.br

Existem dois tipos de ferramentas de gerenciamento:

Ferramentas Visuais e Ferramentas Baseadas em Código

- As Ferramentas Visuais fornecem acesso total a todas as funcionalidades do Azure de uma maneira visual e amigável
- No entanto, as Ferramentas Visuais podem ser menos úteis ao tentar configurar uma grande implantação de recursos com interdependências e opções de configuração
- Para instalar e configurar rapidamente os recursos do Azure, uma Ferramenta Baseada em Código geralmente é a melhor escolha

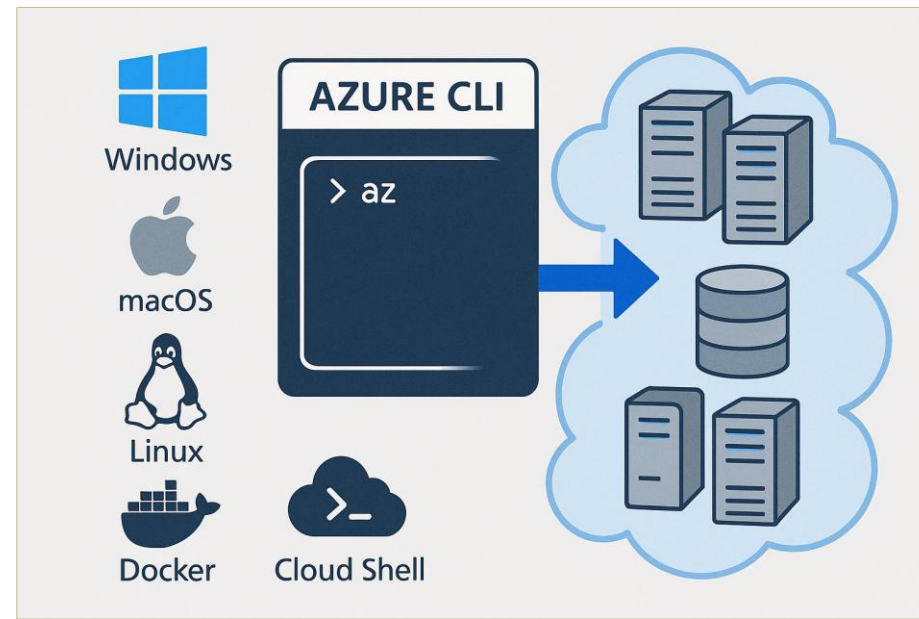


- Embora possa levar algum tempo para entender os comandos e parâmetros corretos no início, uma vez digitados, eles podem ser salvos em arquivos e usados repetidamente conforme necessário
- Além disso, o código que executa a instalação e configuração pode ser armazenado em um controle de versão, e mantido junto com o código fonte do aplicativo em uma ferramenta como o Git por exemplo
- Essa abordagem para gerenciar recursos de hardware usando a mesma mentalidade que os desenvolvedores usam quando escrevem o código do aplicativo é conhecida como Infraestrutura como código (IaC)



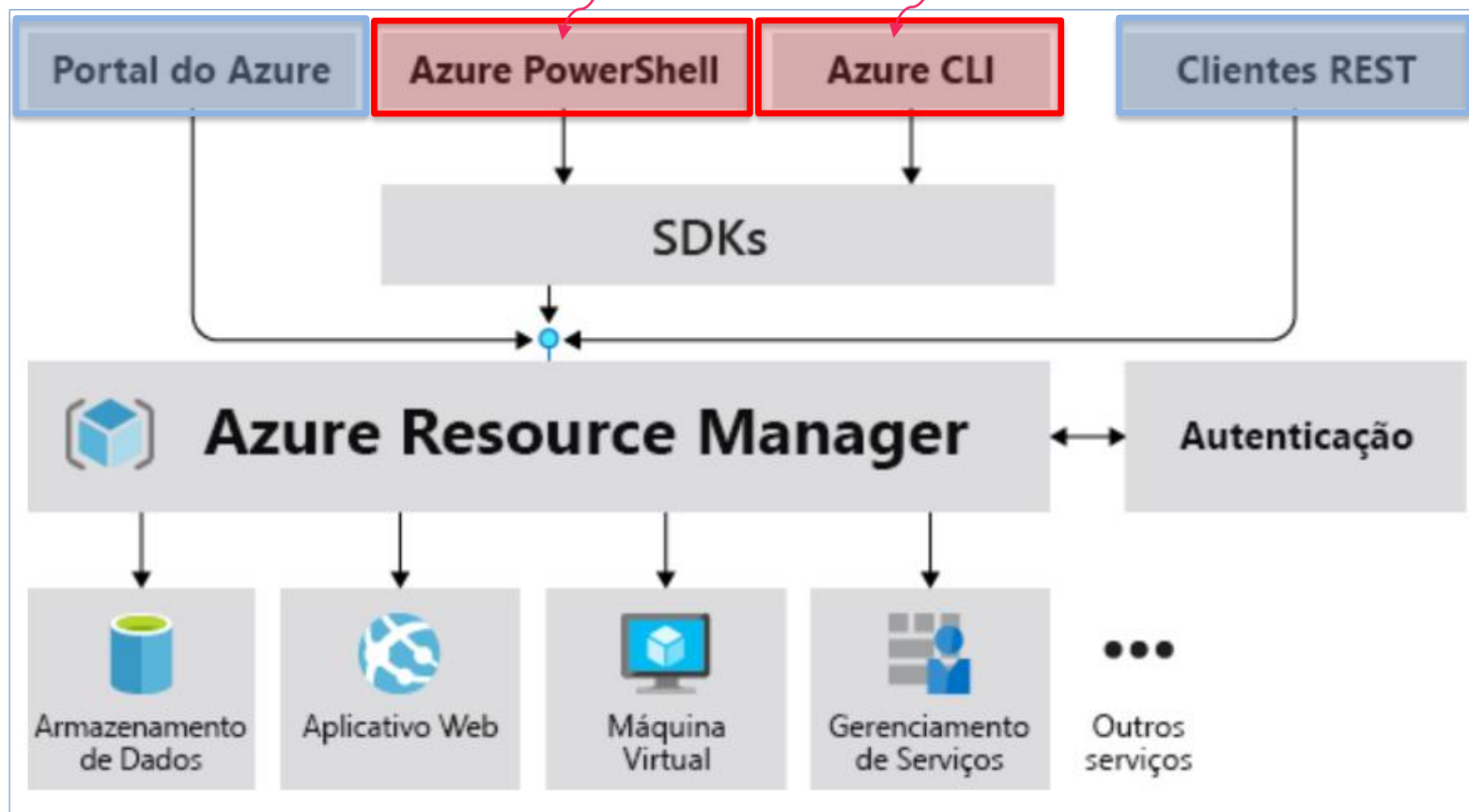
Infrastructure as Code

- A CLI (Command Line Interface) do Azure corresponde à Interface de Linha de Comando do Azure, ou seja, é um conjunto de comandos usados para criar e gerenciar recursos do Azure
- A CLI do Azure está disponível nos serviços do Azure e foi criada para ajudar você a trabalhar de maneira rápida, com ênfase na automação
- Está disponível para instalação em ambientes Windows, macOS e Linux. Ela também pode ser executada em um Container do Docker e no Azure Cloud Shell
- Com a CLI do Azure você pode criar, gerenciar e excluir recursos que estão no Microsoft Azure, sendo possível também automatizar essas atividades usando-a como Script de linha de comando



Utilizamos até agora o Portal

Vamos acessar por linha de comando agora



Futuramente vamos utilizar plug-ins e extensões em SDKs

Instalação da CLI do Azure



FIAP

<https://docs.microsoft.com/pt-pt/cli/azure/?view=azure-cli-latest>

Documentação da Interface Command-Line do Azure (CLI)

Documentação oficial do produto para a interface de linha de comando do Azure (CLI do Azure). A CLI do Azure é uma ferramenta de linha de comando entre plataformas para gerenciar recursos do Azure com comandos ou scripts interativos.

Sobre a CLI do Azure

📖 DESCRIÇÃO GERAL

[Comece](#)

[O que é a CLI do Azure?](#)

[Ciclo de vida do suporte](#)

🎓 FORMAÇÃO

[Criar recursos do Azure](#)

[Controlar os serviços do Azure](#)

[Gerenciar máquinas virtuais](#)

Instalação

📄 DOWNLOAD

[Visão geral](#)

[Instalar - Windows](#)

[Instalar - Linux](#)

[Instalar - macOS](#)

[Executar no Shell de Nuvem do Azure](#)

[Executar em um contêiner do Docker](#)

O que há de novo

🔔 NOVIDADES

[Visão geral](#)

[Notas de lançamento](#)

[Próximas alterações significativas](#)

[Impacto da MFA na automação](#)

Conceitos



Acesso ao ambiente após a instalação



FIAP

az login

1 cmd do Windows

```
Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.17134.1667]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Gustavo Padlipskas> az login
You have logged in. Now let us find all the subscriptions to which you have access...
[
  {
    "cloudName": "AzureCloud",
    "homeTenantId": "1",
    "id": "9293",
    "isDefault": true,
    "managedByTenants": [],
    "name": "Azure para Estudantes",
    "state": "Enabled",
    "tenantId": "11dbbfe2-89b8-4549-be10-cec364e59551",
    "user": {
      "name": "pf0110t@fiap.com.br",
      "type": "user"
    }
  }
]
```

2 Windows PowerShell

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

PS C:\Users\Gustavo Padlipskas> az login
You have logged in. Now let us find all the subscriptions to which you have access...
[
  {
    "cloudName": "AzureCloud",
    "homeTenantId": "1",
    "id": "9293",
    "isDefault": true,
    "managedByTenants": [],
    "name": "Azure para Estudantes",
    "state": "Enabled",
    "tenantId": "11dbbfe2-89b8-4549-be10-cec364e59551",
    "user": {
      "name": "pf0110t@fiap.com.br",
      "type": "user"
    }
  }
]
```

3 Terminal Linux / Mac OS

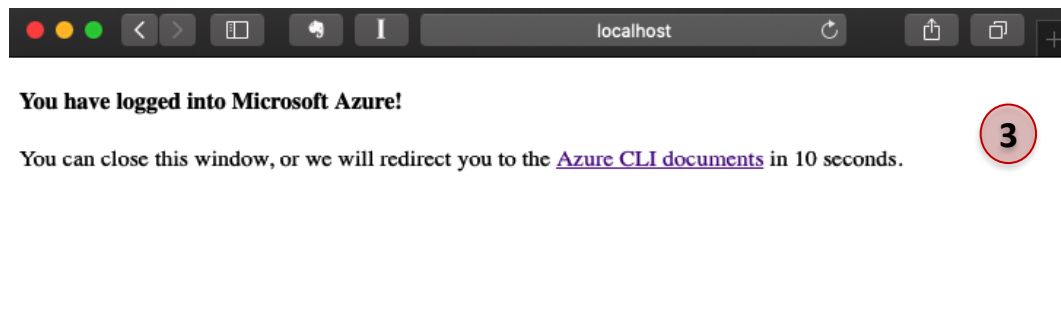
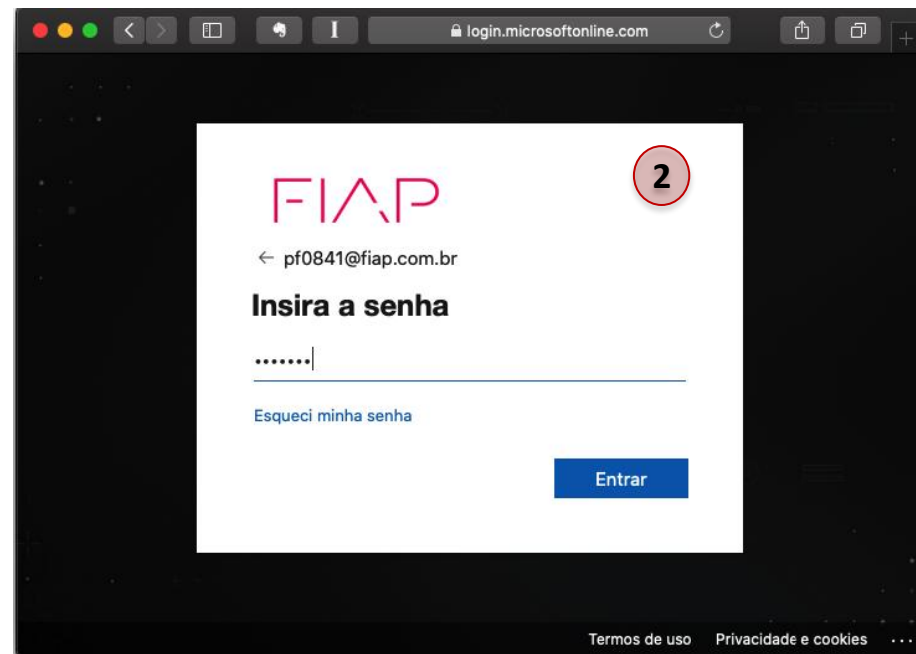
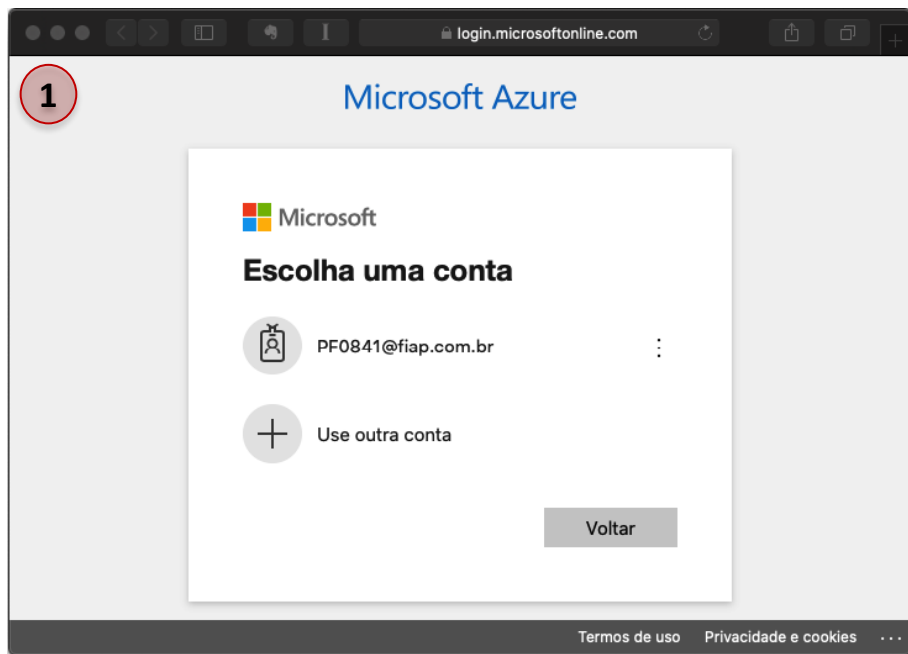
```
Menk — -bash — 55x8

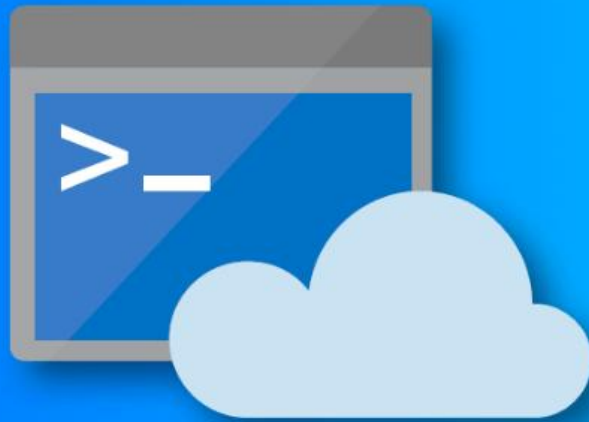
iMac:~ Menk$ az login
```


Acesso ao ambiente após a instalação



FIAP

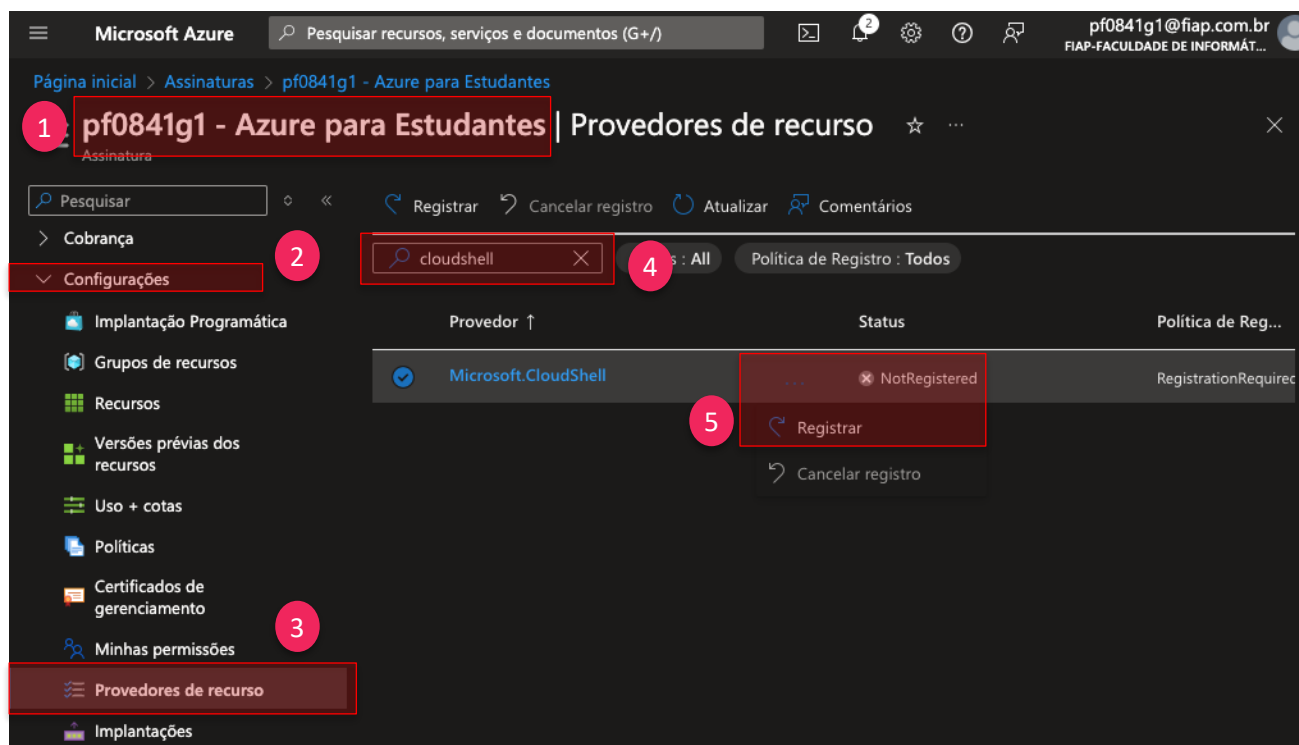




Para podermos unificar os comandos e scripts, vamos utilizar o **Azure Cloud Shell** que está disponível no Azure

Verifique se o registro da Cloud Shell está efetuado:

- 1 a 3) Entre em **Assinaturas -> Configurações -> Provedores de Recurso**
- 4) Procure por “cloudshell” no campos de pesquisa
- 5) Verifique o serviço



Iniciando o Cloud Shell

Para podermos unificar os comandos e scripts, vamos utilizar o **Azure Cloud Shell** que está disponível no Azure



Bem-vindo ao Azure Cloud Shell

Selecione Bash ou PowerShell. Você pode alterar shells a qualquer momento por meio do seletor de ambiente na barra de ferramentas do Cloud Shell. O ambiente usado mais recentemente será o padrão para a próxima sessão.

2

Bash

PowerShell

Guia de Introdução

Selecione uma assinatura para começar. Opcionalmente, você pode montar uma conta de armazenamento para persistir os arquivos entre sessões. [Saiba mais](#)



Não é necessária uma conta de armazenamento ⓘ

3

Montar conta de armazenamento ⓘ

ⓘ Todos os usuários na assinatura que têm permissões suficientes podem acessar esses recursos de armazenamento. [Saiba mais](#)

Assinatura da conta de armazenamento *

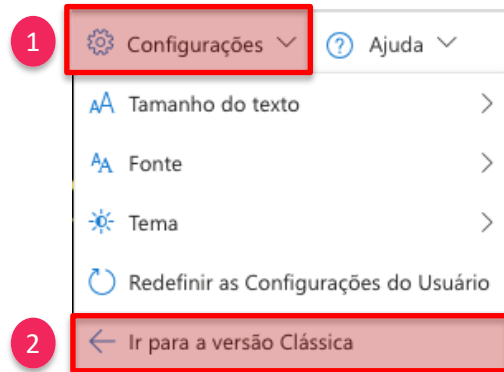
pf0841g1 - Azure para Estudantes

☐ Usar uma rede virtual privada existente [Saiba mais](#)

Aplicar

4

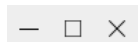
Nesse momento vamos utilizar a versão Clássica do Cloud Shell...



Tela do Azure Cloud Shell

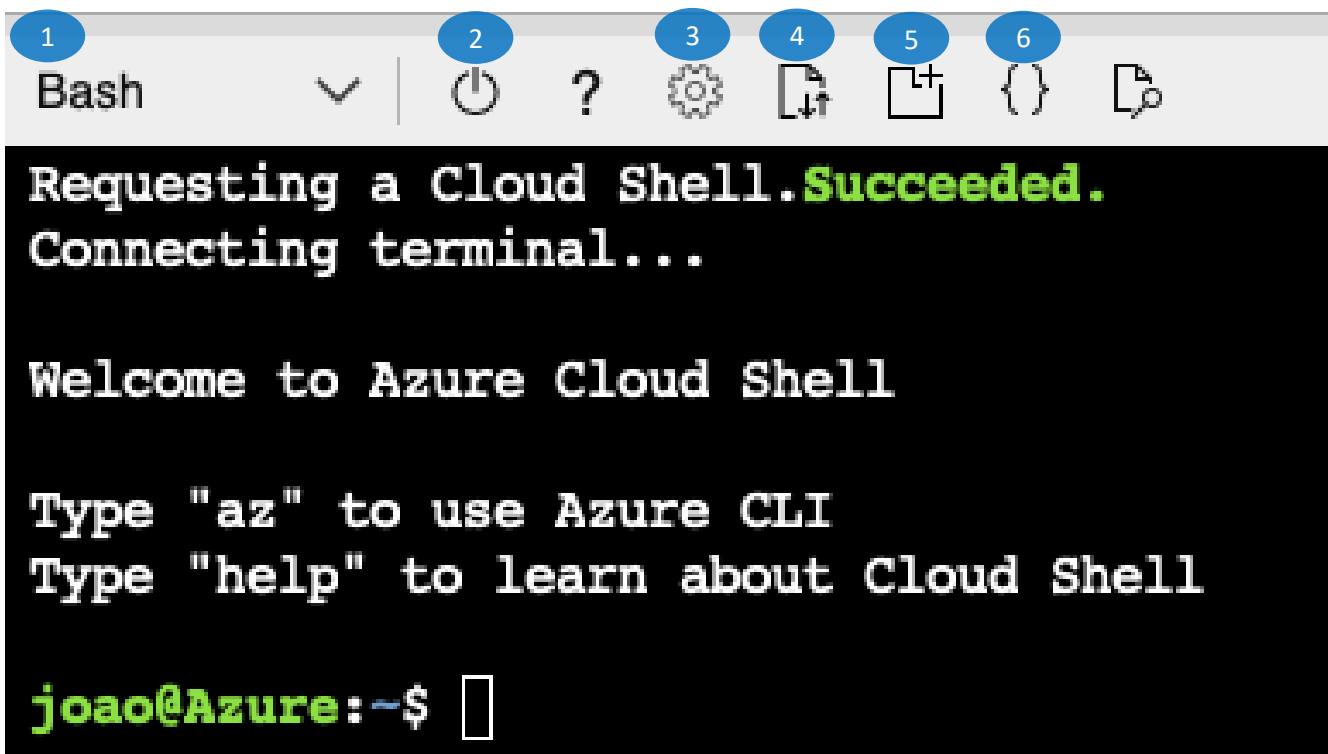
```
Bash  ▾ | 🔌 ? ⚙️ 📄 📁 {} 📄  
Requesting a Cloud Shell.Succeeded.  
Connecting terminal...  
  
Welcome to Azure Cloud Shell  
  
Type "az" to use Azure CLI  
Type "help" to learn about Cloud Shell  
  
joao@Azure:~$
```

Para uma melhor experiência maximize a tela do Azure Cloud Shell



Ou uma nova sessão em outra aba do Web Browser

Azure Cloud Shell



The screenshot shows the Azure Cloud Shell interface. At the top, there is a toolbar with icons for different actions, each numbered in a blue circle: 1 (dropdown menu), 2 (power button), 3 (gear icon), 4 (upload icon), 5 (new tab icon), and 6 (code editor icon). Below the toolbar, the terminal displays the following text: "Requesting a Cloud Shell. **Succeeded.** Connecting terminal..." followed by "Welcome to Azure Cloud Shell". It then provides instructions: "Type 'az' to use Azure CLI" and "Type 'help' to learn about Cloud Shell". At the bottom, the prompt "joao@Azure:~\$" is shown with a cursor.

1 - Escolha entre um Terminal Bash ou PowerShell

2 – Reiniciar o Cloud Shell

3 – Configuração do tamanho do texto

4 – Carregar Arquivos de sua máquina ou baixar Arquivos da Cloud Shell

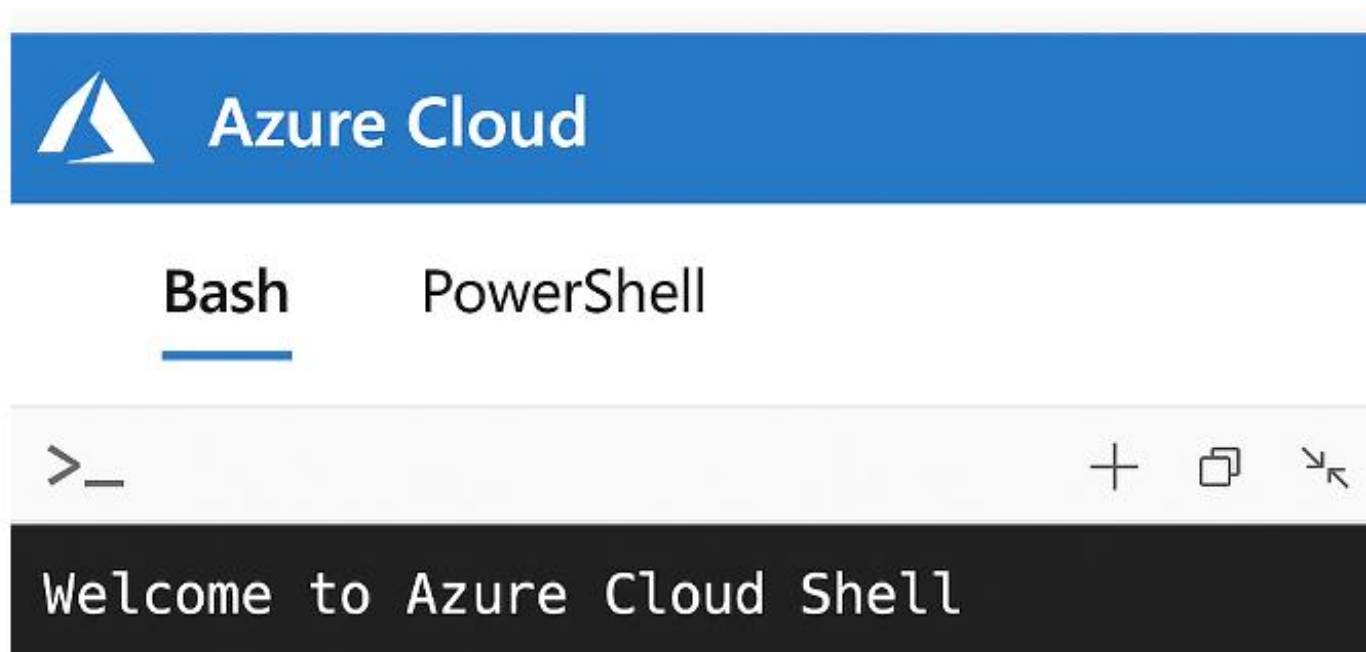
5 – Abre uma nova Tab no navegador com uma nova sessão

6 – Editor de Texto interno



Seu laboratório sem instalação

O Cloud Shell oferece Bash ou PowerShell pré-configurados, com Azure CLI, git, editores (vim, nano), Python, Node.js, .NET, Java, Maven, Gradle, Pip, Npm, Terraform, Helm, Cliente do MySQL e PostgreSQL, etc.



Cenário: Missão “DimDim nas Nuvens”

A DimDim quer inovar mais uma vez e evoluir utilizando Infraestrutura como Código (IaC) para criar e gerenciar seus recursos em nuvem

Você, parte importante da equipe, precisa configurar assinaturas, alocar recursos, implantar workloads de testes e garantir observabilidade em tempo real



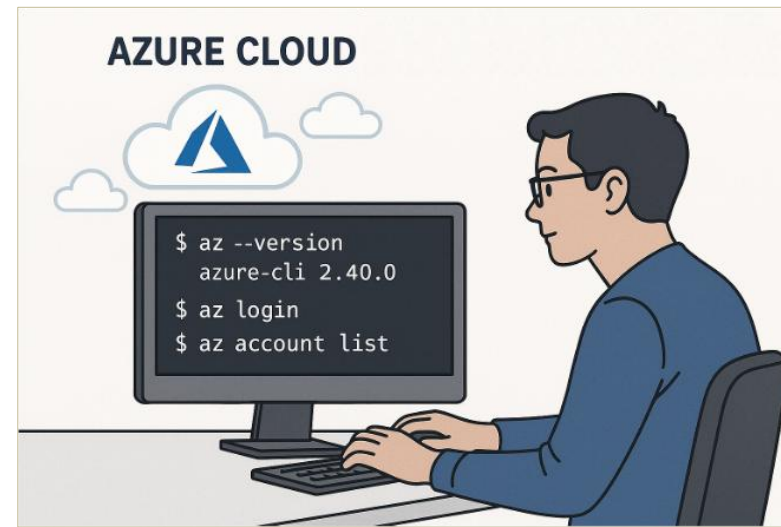
Missão DimDim nas Nuvens - Visão Geral

Etapa	Comandos-chave	Objetivo
Verificar ferramenta	az --version	Checar versão, módulos e extensões instalados
Gerenciar conta	az account list / show / list-locations	Visualizar assinaturas, locações e detalhes
Governança RG	az group create / show / delete	Criar, inspecionar e remover grupos de recursos
Imagens & SKUs	az vm image list / az vm list-sizes	Descobrir marketplace e tamanhos disponíveis
Provisionar VM	az vm create	Subir VM Ubuntu LTS segura, pronta a testes
Abrir porta	az vm open-port	Liberar HTTP(80) e SSH(22) via NSG automático
Storage	az storage account create	Habilitar conta Standard_LRS de baixo custo
Monitorar	az monitor metrics list / alertas	Capturar CPU, I/O e criar alertas

Primeira parte de missão: **Reconhecendo o terreno**

Assim como no reconhecimento militar de terreno, onde se mapeia características físicas, clima e obstáculos antes de uma operação, o reconhecimento no Azure CLI permite:

- ✓ **Identificar o "terreno" técnico:** Versões, extensões e capacidades disponíveis
- ✓ **Mapear recursos:** Assinaturas, permissões e limitações
- ✓ **Planejar a estratégia:** Escolher a abordagem adequada para o projeto
- ✓ **Mitigar riscos:** Evitar surpresas durante a implementação



1. Conferindo a Versão da Ferramenta

az --version

O retorno exibe versões do core, módulos e eventuais extensões. Caso apareça aviso “updates available”, atualize com: **az upgrade --yes**

2. Gerenciamento de Conta e Assinaturas

2.1. Listar Assinaturas Disponíveis

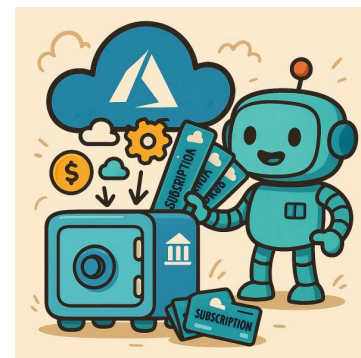
az account list -o table

A saída mostra Name, SubscriptionId, TenantId, State e IsDefault. Se houver várias assinaturas, defina a desejada:

az account set --subscription "nome-da-subscrição"

2.2. Exibir Assinatura corrente

az account show --query "{Sub:id, Nome:name}" -o jsonc



```
{
  "cloudName": "AzureCloud",
  "homeTenantId": "11dbbfe2-89b8-4549-be10-cec364e59551",
  "id": "11dbbfe2-89b8-4549-be10-cec364e59551",
  "isDefault": true,
  "managedByTenants": [],
  "name": "pf0841 - Azure para Estudantes",
  "state": "Enabled",
  "tenantId": "11dbbfe2-89b8-4549-be10-cec364e59551",
  "user": {
    "cloudShellID": true,
    "name": "PF0841@fiap.com.br",
    "type": "user"
  }
}
```

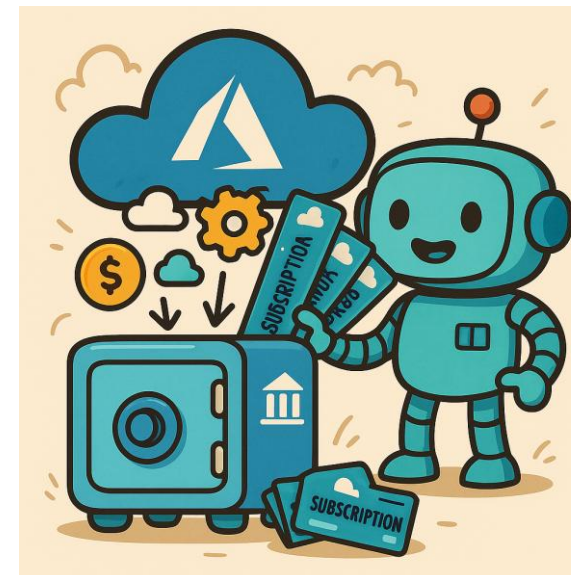
2. Gerenciamento de Conta e Assinaturas (continuação)

2.3. Listar Regiões

```
az account list-locations -o table
```

2.4. Listar Regiões na Política

```
az account list-locations --query "[].[regionalDisplayName, name]" -o  
tsv | grep -iWf <(az policy assignment list --query "[].[parameters,  
properties.parameters][].*.value[] | [])" -o tsv)
```



Segunda parte de missão: **Preparar o Grupo de Recursos**

- ✓ Ao dar o comando para criar um grupo de recursos, você está definindo a zona operacional da missão – um perímetro seguro onde armamentos, suprimentos e comandos podem ser centralizados. Cada máquina virtual, banco de dados, rede virtual ou serviço de armazenamento é como uma peça de equipamento essencial entregue à linha de frente: são os “soldados” (recursos) posicionados cuidadosamente, prontos para entrar em ação sob demanda
- ✓ Além disso, seu quartel-general está localizado numa região específica do campo de batalha, escolhida estrategicamente para facilitar o combate e os suprimentos, garantindo controle total da sua missão



3. Governança de Grupo de Recursos

3.1. A DimDim organiza seus recursos por “domínio de negócio”

```
az group create --name rg-dimdim-dev --location eastus
```

3.2. Verifique o Grupo de Recursos criado

```
az group show -n rg-dimdim-dev --query "{Name:name, Local:location, Tags:tags}"
```

3.3. Vamos eliminar o Grupo de Recursos criado

```
az group delete -n rg-dimdim-dev --yes --no-wait
```



Terceira parte de missão: **Provisionar Recursos**

O momento decisivo em uma operação militar: a ocupação e a preparação do campo de batalha. Depois do reconhecimento do terreno, e da criação do quartel-general, chega a hora de desembarcar tropas, erguer acampamentos, estabelecer bases e garantir que cada frente da missão esteja apoiada pelos recursos necessários para avançar com segurança e eficiência



4. Escolhendo Imagens e Tamanhos de VM

4.1. Listar Imagens Ubuntu LTS

```
az vm image list --offer "server-focal" --publisher canonical --sku "20_04-lts" --all -o table
```

4.2. Listar todas as imagens do Marketplace (demora...)

```
az vm image list --all --output table
```

4.3. Descobrir SKUs (tamanhos de VM) disponíveis em East US (exemplo)

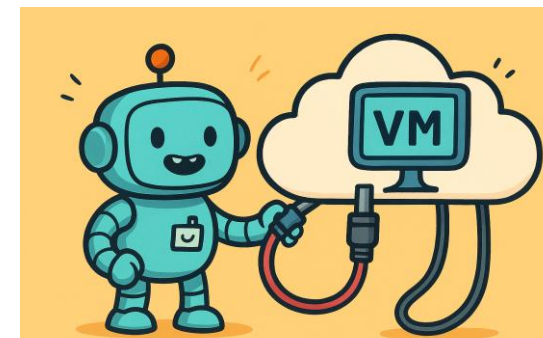
```
az vm list-sizes --location eastus -o table
```

O campo **URN** é o nome da imagem completa -> **publisher:offer:sku:version**

1	Architecture	Offer	Publisher	Skus	Urn	Version
2						
3	x64	0001-com-ubuntu-server-focal	Canonical	20_04-lts	Canonical:0001-com-ubuntu-server-focal:20_04-lts:20.04.202111290	20.04.202111290
4	x64	0001-com-ubuntu-server-focal	Canonical	20_04-lts	Canonical:0001-com-ubuntu-server-focal:20_04-lts:20.04.202112020	20.04.202112020
5	x64	0001-com-ubuntu-server-focal	Canonical	20_04-lts	Canonical:0001-com-ubuntu-server-focal:20_04-lts:20.04.202201040	20.04.202201040
6	x64	0001-com-ubuntu-server-focal	Canonical	20_04-lts	Canonical:0001-com-ubuntu-server-focal:20_04-lts:20.04.202201100	20.04.202201100
7	x64	0001-com-ubuntu-server-focal	Canonical	20_04-lts	Canonical:0001-com-ubuntu-server-focal:20_04-lts:20.04.202201180	20.04.202201180

Os campos **NumberOfCores** e **MemoryInMB** ajudam na escolha

1	MaxDataDiskCount	MemoryInMB	Name	NumberOfCores	OsDiskSizeInMB	ResourceDiskSizeInMB
2						
3	16	65536	Standard_L8as_v3	8	1047552	81920
4	32	131072	Standard_L16as_v3	16	1047552	163840
5	32	262144	Standard_L32as_v3	32	1047552	327680
6	32	393216	Standard_L48as_v3	48	1047552	491520

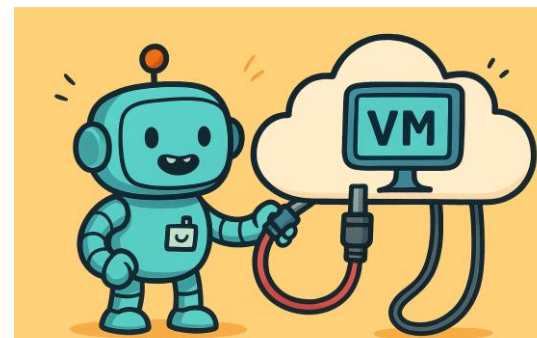


5. Provisionamento da Máquina Virtual

```
az group create --name rg-dimdim-dev --location eastus
```

```
az vm create \  
  --resource-group rg-dimdim-dev \  
  --name vm-dimdim-app \  
  --image Ubuntu2404 \  
  --size Standard_B2s \  
  --authentication-type password \  
  --admin-username admlnx \  
  --admin-password Fiap@2tdsvms \  
  --vnet-name nnet-Linux \  
  --nsg nsgr-linux \  
  --public-ip-address pip-linux \  
  --tags "owner=DimDim" "purpose=Training"
```

Realize os testes de Conexão com SSH após a criação



6. Abertura de Portas

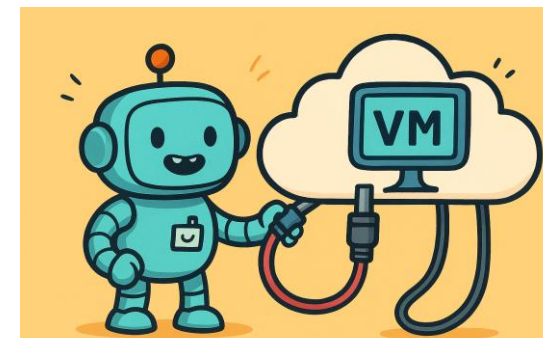
6.1. Abrir a HTTP (80) para testes web

```
az vm open-port --resource-group rg-dimdim-dev --name vm-dimdim-app --port 80 --priority 1001
```

6.2. Utilizando intervalo

```
az vm open-port --resource-group rg-dimdim-dev --name vm-dimdim-app --port 5000-5005 --priority 1002
```

✓ Regras de Segurança de Entrada			
1000	⚠ default-allow-ssh		22
1001	open-port-80		80
1002	open-port-5000-5005		5000-5005



Verifique as portas abertas no NSG após a criação

7. Criando uma Conta de Armazenamento

```
az storage account create \
  --name dimdimstorage$RANDOM \
  --resource-group rg-dimdim-dev \
  --location eastus \
  --sku Standard_LRS \
  --kind StorageV2 \
  --access-tier Hot
```



Contas de armazenamento

Fiap-Faculdade de Informática e Administração Paulista (fiap.com.br)

+ Criar
↶ Restaurar
⚙ Gerenciar a exibição
↻ Renovar
↓ Exportar para CSV
🔗 Consulta aberta
|
🏷 Atribuir marcas
🗑 Excluir

ⓘ Você está exibindo uma nova versão da experiência de navegação. Clique aqui para acessar a experiência antiga.

Assinatura igual a **tudo**
Grupo de Recursos igual a **tudo**
Localização igual a **tudo**
+ Adicionar filtro

☐	Nome ↑	Tipo	Tipo
☐	dimdimstorage12490	...	Conta de armazenamento
			StorageV2

Quarta parte de missão: **Monitoramento**

- ✓ Não basta só esperar pelo melhor: é preciso estar de olho em tudo o que acontece no campo de batalha. No contexto da "Missão DimDim nas Nuvens", monitoramento e observabilidade na nuvem são comparáveis a uma central de comando militar, equipada com radares, mapas dinâmicos e painéis de status para acompanhar todos os movimentos da tropa e detectar ameaças em tempo real
- ✓ No Azure, tudo isso se traduz em dashboards, alertas, logs e métricas que deixam seu comando sempre um passo à frente no campo de batalha digital. Assim, você garante que sua operação seja eficiente, ágil e pronta para agir diante de qualquer ameaça



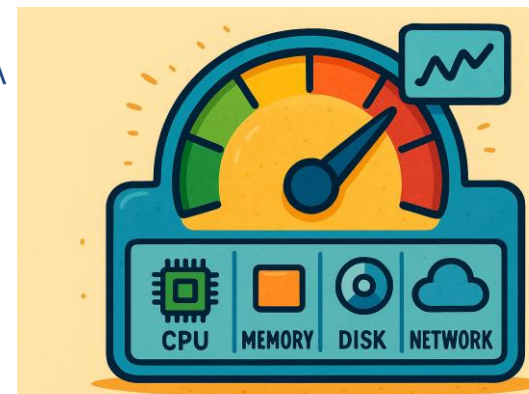
8. Monitoramento e Observabilidade

8.1. Listar Métricas de CPU da VM (Última Hora)

```
az monitor metrics list \
  --resource $(az vm show -g rg-dimdim-dev -n vm-dimdim-app --query id -o tsv) \
  --metric "Percentage CPU" \
  --aggregation Average \
  --interval PT1M -o table
```

8.2. Criar alerta de CPU >90%

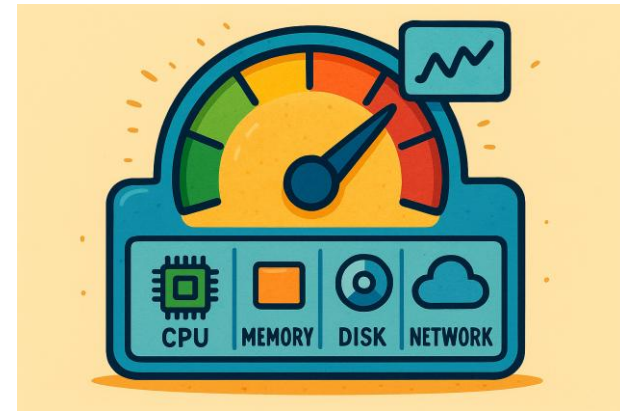
```
az monitor metrics alert create \
  -n Alert-CPU-High \
  -g rg-dimdim-dev \
  --scopes $(az vm show -g rg-dimdim-dev -n vm-dimdim-app --query id -o tsv) \
  --description "CPU acima de 90% por 5min" \
  --condition "avg Percentage CPU > 90"
```



8. Monitoramento e Observabilidade *(continuação)*

8.3. Listar alertas

```
az monitor metrics alert list -g rg-dimdim-dev -o table
```



9. Limpando o Laboratório

```
az group delete -n rg-dimdim-dev --yes --no-wait
```

Quinta parte de missão: **Automatização**

- ✓ A automatização por meio da criação de scripts é o equivalente às ordens escritas e sistematizadas para as tropas na batalha, garantindo que tarefas repetitivas, complexas ou críticas sejam executadas com precisão, consistência e rapidez, sem a necessidade de intervenção manual constante
- ✓ Assim como em operações militares, onde um plano eficiente depende da coordenação e execução ordenada de múltiplas ações, na nuvem Azure, os scripts automatizados orquestram a criação, configuração e gerenciamento de recursos, além da manutenção contínua da infraestrutura
- ✓ A criação de scripts automatizados é a peça-chave para que a “Missão DimDim nas Nuvens” avance com agilidade e controle, como uma tropa bem treinada que segue fielmente seus planos para garantir a vitória



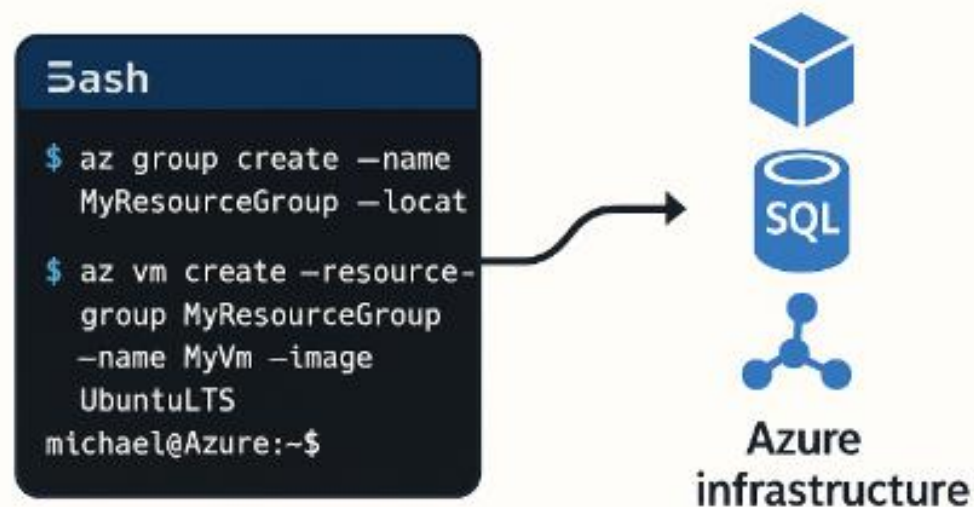
Criar um Script Bash é uma forma simples e eficiente de automatizar tarefas no sistema operacional Linux ou em ambientes de nuvem, como o Azure. Um script nada mais é do que um arquivo de texto contendo uma sequência de comandos que podem ser executados automaticamente, sem a necessidade de digitação manual repetida

Exemplo simples

```
#!/bin/bash
echo "Bem-vindo à Missão DimDim nas Nuvens!"
az login
az account list --output table
```

Neste exemplo, o script exibe uma mensagem de boas-vindas, realiza o login no Azure e lista as assinaturas disponíveis de forma automatizada

BASH SCRIPT EXECUTION



Vamos começar criando um arquivo com o nome: **reconhecimento.sh**

touch reconhecimento.sh

Agora, vamos incluir a Primeira parte da missão nesse arquivo

```
#!/bin/bash
```

```
# Cabeçalho de boas-vindas
```

```
echo "*****"  
echo "Bem-vindo à Missão DimDim nas Nuvens!"  
echo "*****"  
echo ""
```

```
# Verificar se o Azure CLI está instalado e mostrar a versão
```

```
echo "Verificando se o Azure CLI está instalado e exibindo a versão..."  
az --version  
echo ""
```

```
# Solicitar que o usuário faça login no Azure
```

```
echo "Por favor, faça seu login no Azure:"  
az login  
echo ""
```

```
# Exibir as assinaturas disponíveis para a conta logada, no formato tabela
```

```
echo "Obtendo a lista de suas assinaturas Azure:"  
az account list --output table  
echo ""
```

```
# Mostrar as regiões disponíveis para uso no Azure, também em formato tabela
```

```
echo "Listando as regiões disponíveis no Azure:"  
az account list-locations --output table  
echo ""
```

Para podermos rodar esse Script precisamos conceder a permissão primeiro

chmod +x reconhecimento.sh

Agora **execute** o Script Bash e armazene a saída para futura análise

./reconhecimento.sh > reconhecimento.log

reconhecimento.log
reconhecimento.sh

Verifique o log do Script

```
reconhecimento.log
1 |*****
2 Bem-vindo à Missão DimDim nas Nuvens!
3 *****
4
5 Verificando se o Azure CLI está instalado e exibindo a versão...
6 azure-cli                2.75.0
7
8 core                      2.75.0
9 telemetry                 1.1.0
10
11 Extensions:
12 ml                        2.37.2
13 ssh                       2.0.6
14
15 Dependencies:
16 msal                      1.33.0b1
17 azure-mgmt-resource       23.3.0
18
```

Agora vamos partir para automatizar as outras fases da Missão

Vamos criar os arquivo: **deploy_dimdim.sh**

touch deploy-dimdim.sh

Conceder a permissão de execução

chmod +x deploy-dimdim.sh

O Script será fornecido. Analise o Script juntamente com o Professor

Execute o Script Bash e armazene a saída para futura análise

./deploy-dimdim.sh > deploy-dimdim.log

deploy-dimdim.log
deploy-dimdim.sh

```
deploy-dimdim.log
1 *****
2 Script para criação de VM e Storage no Azure
3 *****
4
5 Criando grupo de recursos 'rg-dimdim-dev' na localização 'eastus'...
6 {
7   "id": "/subscriptions/9cc674fb-9385-49d0-a6bb-449743b9fd12/resourceGroups/rg-dimdim-dev",
8   "location": "eastus",
9   "managedBy": null,
10  "name": "rg-dimdim-dev",
11  "properties": {
12    "provisioningState": "Succeeded"
13  },
14  "tags": null,
15  "type": "Microsoft.Resources/resourceGroups"
16 }
17
18 Informações do grupo de recursos criado:
```

Faça o exercício proposto pelo Professor antes de realizar a limpeza

Limpando o Laboratório

```
az group delete -n rg-dimdim-dev --yes --no-wait
```

Hands-on – Azure CLI – Interação com Usuário



FIAP

Exibe detalhes de um Grupo de Recurso

echo "Entre com o nome do Grupo de Recursos:" &&

read resourceGroupName &&

az group show --name \$resourceGroupName

Exibe texto ou variáveis no terminal

Executa o segundo comando somente se o primeiro comando for executado com sucesso

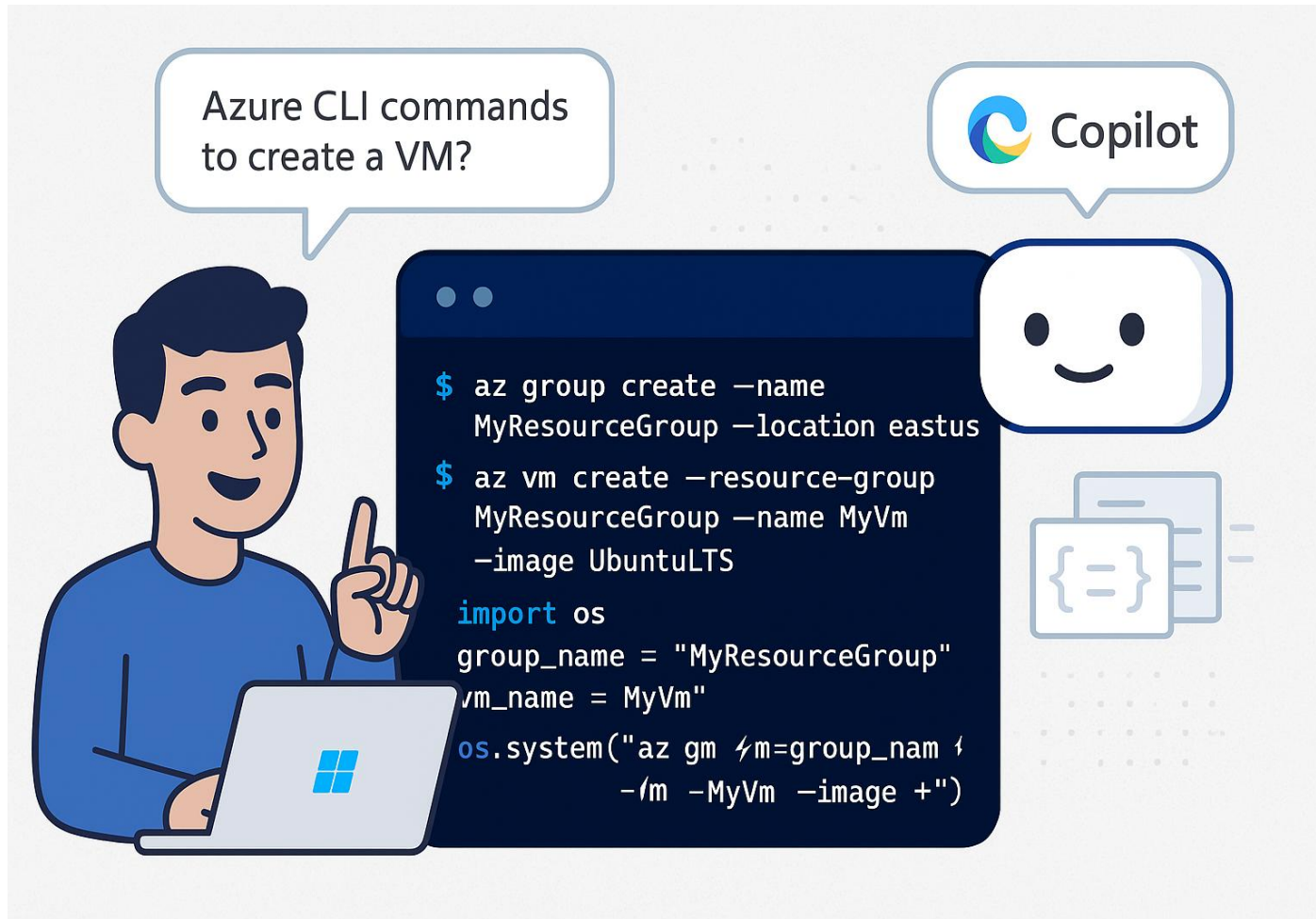
Lê a entrada do usuário e armazena em variável

Recupera o Valor de variáveis

```
joao@Azure:~$ echo "Entre com o nome do Grupo de Recursos:" &&
> read resourceGroupName &&
> az group show --name $resourceGroupName
Entre com o nome do Grupo de Recursos:
rg-dimdim
{
  "id": "/subscriptions/6a15/resourceGroups/rg-dimdim",
  "location": "brazilsouth",
  "managedBy": null,
  "name": "rg-dimdim",
  "properties": {
    "provisioningState": "Succeeded"
  },
  "tags": {},
  "type": "Microsoft.Resources/resourceGroups"
}
joao@Azure:~$
```



Copilot no Azure: Gerando scripts com IA



O Microsoft Copilot pode sugerir comandos ou gerar scripts completos

1. Abra o Copilot no portal
2. Digite: Crie script CLI para listar as assinaturas e escolher a ativa
3. Digite: Crie script CLI para VM com Ubuntu e SKU Standard_B2s
4. Digite: Crie script CLI para realizar o deploy de uma API em .NET 8 que está no GitHub
5. Digite: Gere comando para listar todas as VMs em execução

Boas práticas ao usar Copilot

1. Verifique parâmetros sensíveis (senhas, RG, localização)
2. Teste em Desenvolvimento antes de produção
3. Armazene o script em repositório Git após validação

Copyright © 2026 Prof. João Menk

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor)